

Normalização

- 1971 – E. F. Codd

Propôs as três Formas Normais: 1FN, 2FN, 3FN e 3FNBC

Normalização é um processo, cujo propósito é melhorar o projeto lógico de banco de dados baseado no modelo relacional por meio da otimização de redundâncias e eliminação de anomalias.

1971 – E. F. Codd

E. F. Codd, "Further Normalization of the Data Base Relational Model", Courant Computer Science Symposia 6, "Data Base Systems", New York City, May 24-25, 1971, to be published by Prentice-Hall.

E. F. Codd, "Normalized data base structure: a brief tutorial", Proceedings of the ACM SIGFIDET/SIGMOD Workshop on Data Description, Access and Control, Pages 1-17, 1971.

Ronald Fagin, "Multivalued Dependencies and a New Normal Form for Relational Databases". ACM Transactions on Database Systems (TODS) Volume 2 Issue 3, 1977.

Testing Implications of Data Dependencie

DAVID MAIER

State University of New York at Stony Brook

ALBERTO O. MENDELZON

Princeton University

and

YEHOSHUA SAGIV

University of Illinois

NORMALIZED
DATA BASE STRUCTURE:
A BRIEF TUTORIAL

by

E. F. Codd
IBM Research Laboratory
San Jose, California

Presented is a computation method—the *chase*—for testing implication of data dependencies of data dependencies. The chase operates on tableaux similar to those of Aho, Sagiv, and Ullman. The chase includes previous tableau computation methods as special cases. By interpreting tableaux alternately as mappings or as templates for relations, it is possible to test implication of dependencies (including multivalued dependencies) and functional dependencies by a set of tableaux.

Key Words and Phrases: data dependencies, join dependencies, multivalued dependencies, functional dependencies, tableaux, chase, relational databases

CR Categories: 4.33, 5.21

ABSTRACT:

Casual and other users of large formatted data bases need a simple tabular (relational) view of the data rather than a network or tree-structured view. This paper illustrates the removal of repeating groups, hierarchic and plex structures, and cross-referencing structures. Finally, the simplification of data base relations by normalization is discussed.

Multivalued Dependencies and a New Normal Form for Relational Databases

RONALD FAGIN

IBM Research Laboratory

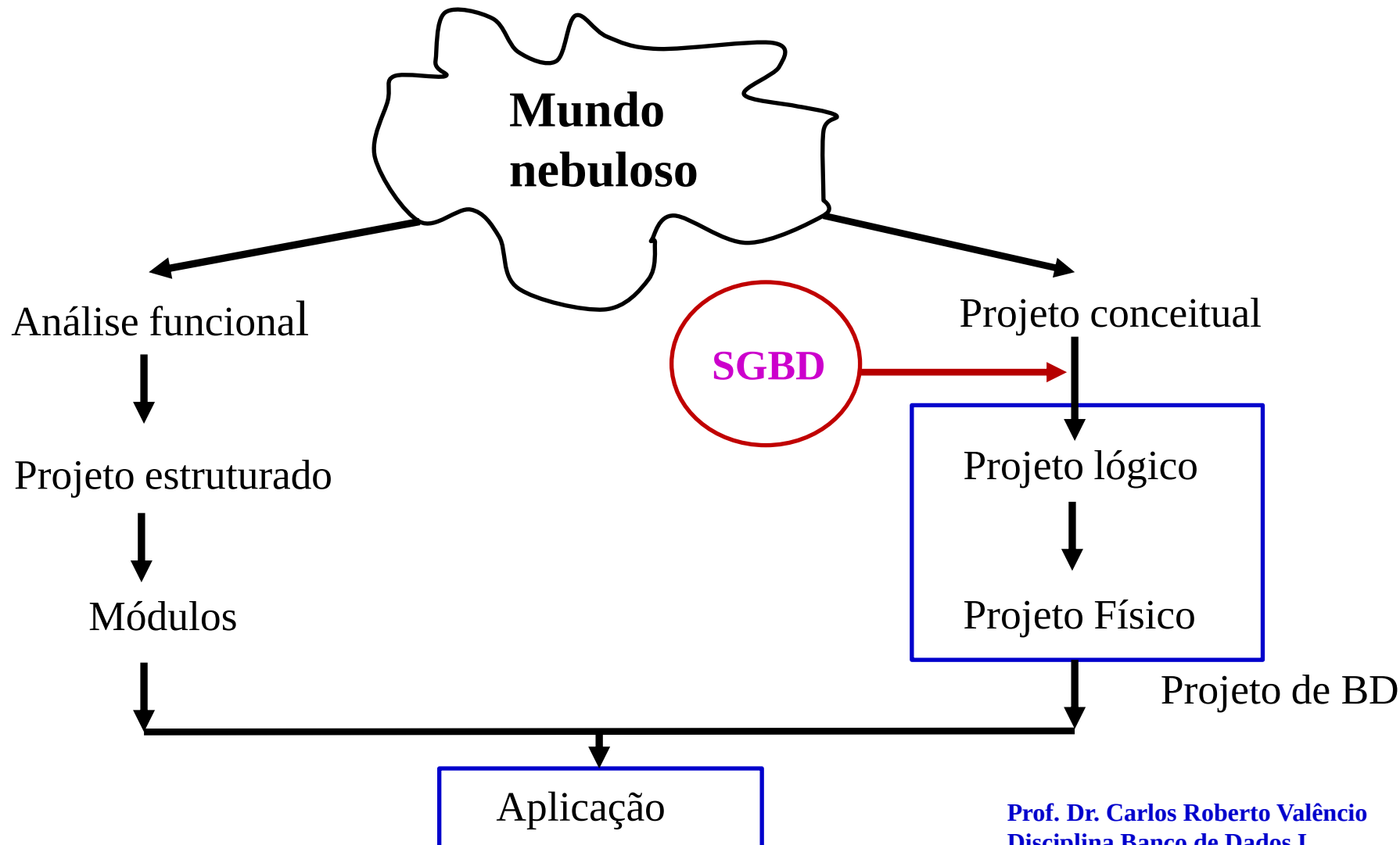
A new type of dependency, which includes the well-known functional dependencies as a special case, is defined for relational databases. By using this concept, a new ("fourth") normal form for relation schemata is defined. This fourth normal form is strictly stronger than Codd's "improved third normal form" (or "Boyce-Codd normal form"). It is shown that every relation schema can be decomposed into a family of relation schemata in fourth normal form without loss of information (that is, the original relation can be obtained from the new relations by taking joins).

Key words and phrases: database design, multivalued dependency, functional dependency, fourth normal form, 4NF, third normal form, 3NF, Boyce-Codd normal form, normalization, decomposition, relational database

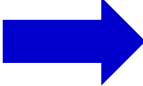
CR Categories: 3.59, 4.33, 6.1

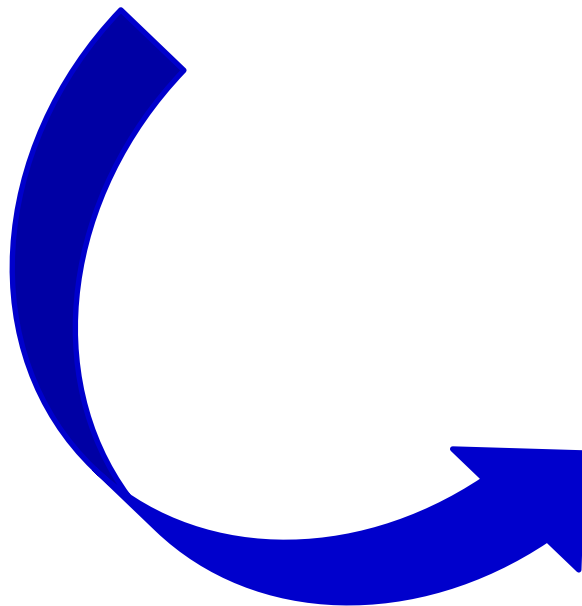
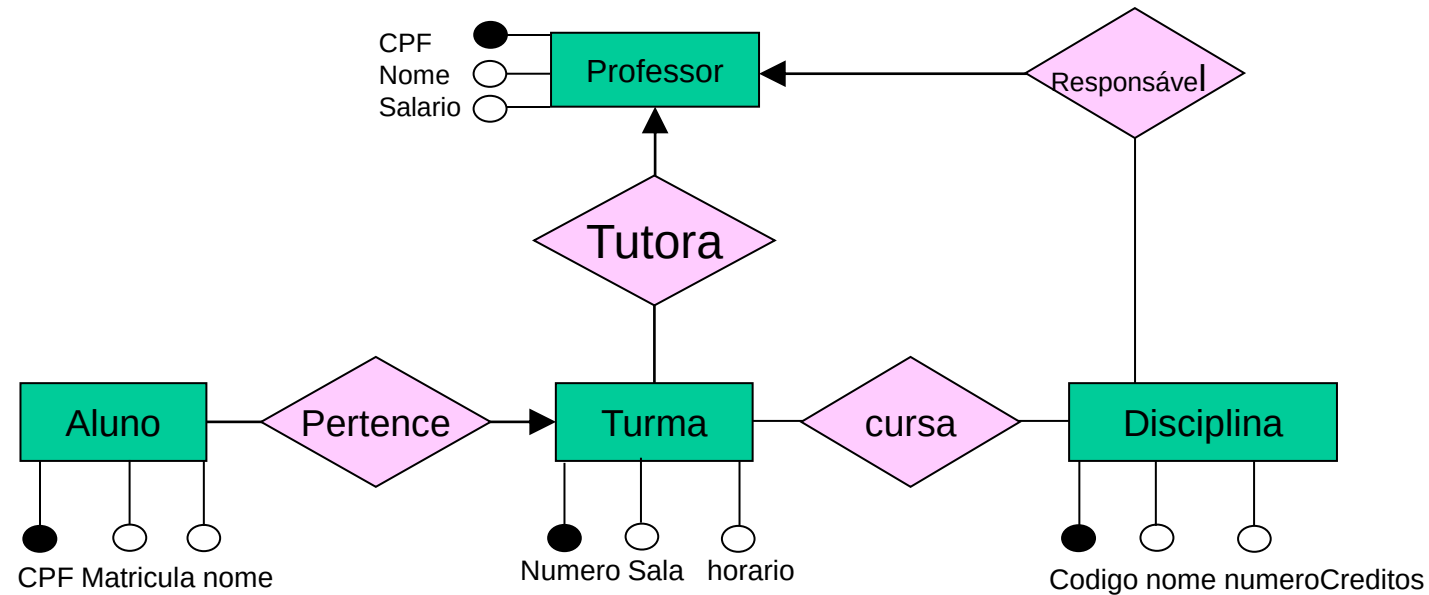
Prof. Dr. Carlos Roberto Valêncio
Disciplina Banco de Dados I

Projeto Lógico



Projeto lógico

- Projeto Conceitual  Projeto lógico
- Projeto lógico legado



Professor(CPF, Nome, Salário)
 Disciplina(Código, Nome, NumeroCreditos)
 Aluno(CPF, Matricula, Nome)

.....

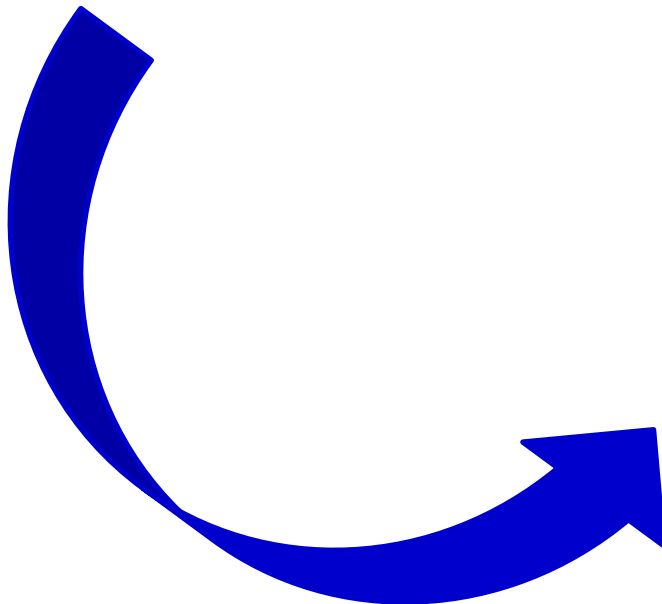
Projeto lógico legado

Professor(CPF, Nome, Salário)

Disciplina(Código, Nome, NumeroCreditos)

Aluno(CPF, Matricula, Nome)

.....



Anomalias

Inclusão

Exclusão

Modificação

<u>Nro_Cli</u>	Nome_Cli	Ender_Cli	<u>Cod_Prod</u>	Nome_Prod	Valor_unid	Qtidade	Total
123	João	XXX	A	Pão	0,20	3	0,60
125	Maria	YYY	B	Leite	2,10	2	4,20
134	Pedro	ZZZ	C	Manteiga	2,00	1	2,00
145	José	WWW	A	Pão	0,20	4	0,80

Anomalias

Inclusão

A **inclusão** de um novo produto!!!

D	Bolacha	0,50
---	---------	------

<u>Nro_Cli</u>	Nome_Cli	Ender_Cli	<u>Cod_Prod</u>	Nome_Prod	Valor_unid	Qtidade	Total
123	João	XXX	A	Pão	0,20	3	0,60
125	Maria	YYY	B	Leite	2,10	2	4,20
134	Pedro	ZZZ	C	Manteiga	2,00	1	2,00
????	????	????	D	Bolacha	0,50	????	????
145	José	WWW	A	Pão	0,20	4	0,80

Anomalias

Exclusão

A **exclusão** de um
Produto cadastrado!!!

A	Pão	0,20
---	-----	------

<u>Nro_Cli</u>	Nome_Cli	Ender_Cli	<u>Cod_Prod</u>	Nome_Prod	Valor_unid	Qtidade	Total
123	João	XXX	A	Pão	0,20	3	0,60
125	Maria	YYY	B	Leite	2,10	2	4,20
134	Pedro	ZZZ	C	Mamão	2,00	1	2,00
145	José	WWW	A	Pão	0,20	4	0,80

Anomalias

Modificação

A **modificação** de um
Produto cadastrado!!!

A

Pão Francês

0,30

<u>Nro_Cli</u>	Nome_Cli	Ender_Cli	<u>Cod_Prod</u>	Nome_Prod	Valor_unid	Qtidade	Total
123	João	XXX	A	Pão	0,20	3	0,60
125	Maria	YYY	B	Leite	2,10	2	4,20
134	Pedro	ZZZ	C	Manteiga	2,00	1	2,00
145	José	WWW	A	Pão	0,20	4	0,80

Dependência Funcional

Considere R uma relação e seus atributos A, B e C.

Notação: **R (A, B, C)**

Definição 1: Um atributo B é funcionalmente dependente de A se para um valor do atributo A determina-se um único valor para B.

Notação: $A \mapsto B$

Exemplo

Nro_Cli	Nome_Cli	Endereço	Saldo	Lim_Cred	Nro_Vend
1111	João Manoel	R. Lírios,26	500	6000	3
2222	Pedro José	R. Santos,15	300	10000	3
3333	Ana Maria	Av. Pará,237	1000	20000	5
4444	Pedro José	R. Sergipe,54	400	5000	11
5555	Maria Júlia	R. Iiritiba,91	2100	30000	4

Nro_Cli $\longrightarrow$ Nome_Cli

Nro_Cli, Nome_Cli $\longrightarrow$ Endereço

Exemplo

Nro_Cli	Nome_Cli	Endereço	Saldo	Lim_Cred	Nro_Vend
1111	João Manoel	R. Lírios,26	500	6000	3
2222	Pedro José	R. Santos,15	300	10000	3
3333	Ana Maria	Av. Pará,237	1000	20000	5
4444	Pedro José	R. Sergipe,54	400	5000	11
5555	Maria Júlia	R. Iiritiba,91	2100	30000	4

Nome_Cli $\nrightarrow$ Endereço

Chaves

Considere R uma relação e seus atributos A, B e C.

R (A, B, C)

Definição 2: A é superchave em R se:

- Todos os demais atributos de R são funcionalmente dependente de A e

Chaves

Considere R uma relação e seus atributos A, B e C.

R (A, B, C)

Definição 3: A é Chave Candidata em R se:

- Não existe nenhum subconjunto próprio de A que seja uma superchave de R.

Chaves

- Chave primária é a chave candidata eleita pelo projetista de banco de dados.

Cliente (Nro Cli, RG, Nome, Fone, Ender...)



Chave candidata

Chave candidata

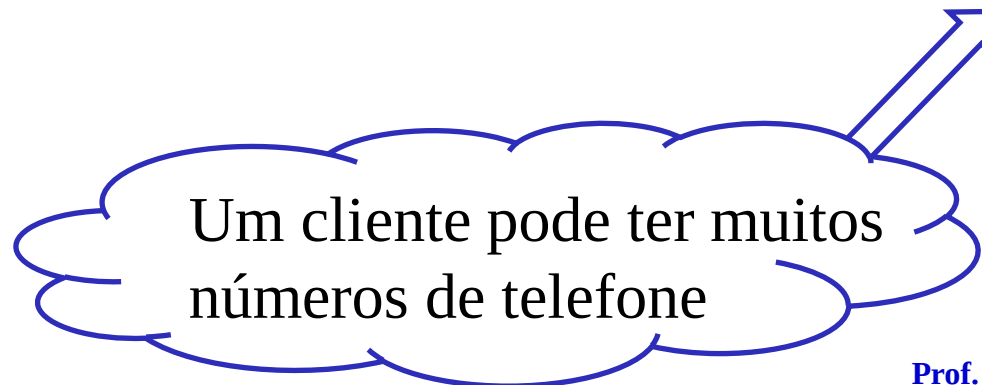
Chave primária

Teoria da Normalização

1ª. Forma Normal: Todo atributo em R é monovalorado.



Cliente (Nro_Cli, Nome, Ender, {Fone})



1ª. Forma Normal

CLIENTE

<u>Nro_Cli</u>	Nome_Cli	Endereço	Fone
1111	João Manoel	R. Lírios,26	223-5000
2222	Pedro José	R. Santos,15	227-3344
			225-5544
			224-2767
3333	Ana Maria	Av. Pará,237	322-2202
			225-3022

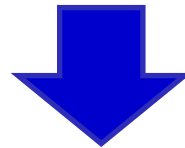
Colocando na 1ª. Forma Normal

Uma nova relação é criada, onde o atributo multivalorado é incluído na chave primária

1ª. Forma Normal

Não está na
1ª. Forma
Normal !!!!!

Cliente (Nro_Cli, Nome, Ender, {Fone})



Cliente-Fone (Nro_Cli, Nome, Ender, Fone)

Está na 1ª Forma Normal !!!
Todos atributos são monovalorados



1ª. Forma Normal

Clinte-Fone

<u>Nro_Cli</u>	Nome_Cli	Endereço	<u>Fone</u>
1111	João Manoel	R. Lírios,26	223-5000
2222	Pedro José	R. Santos,15	227-3344
2222	Pedro José	R. Santos,15	225-5544
2222	Pedro José	R. Santos,15	224-2767
3333	Ana Maria	Av. Pará,237	322-2202
3333	Ana Maria	Av. Pará,237	225-3022

Outro Exemplo

Pedido(Nro_Ped, Data_Ped, {Nro_Peça, Qtde_Comprada})

Não está na 1ª. Forma Normal.

Colocando na 1ª. Forma Normal.

Pedido(Nro_Ped, Data_Ped, Nro_Peça, Qtde_Comprada)

Está na 1ª. Forma Normal

Atributo não chave

Considere R uma relação e seus atributos A, B e C.

R (A, B, C)

Definição 4: Diz-se que um atributo de R é **não chave** se não pertence a chave primária de R.

2ª. Forma Normal

Considere R uma relação e seus atributos A, B e C.

R (A, B, C)

R está na **2ª. Forma Normal** se:

- R está na 1ª. Forma Normal e
- Todos os atributos de R **não chave** são funcionalmente dependentes de toda a chave primária e não apenas de parte dela.

Colocando na 2ª. Forma Normal

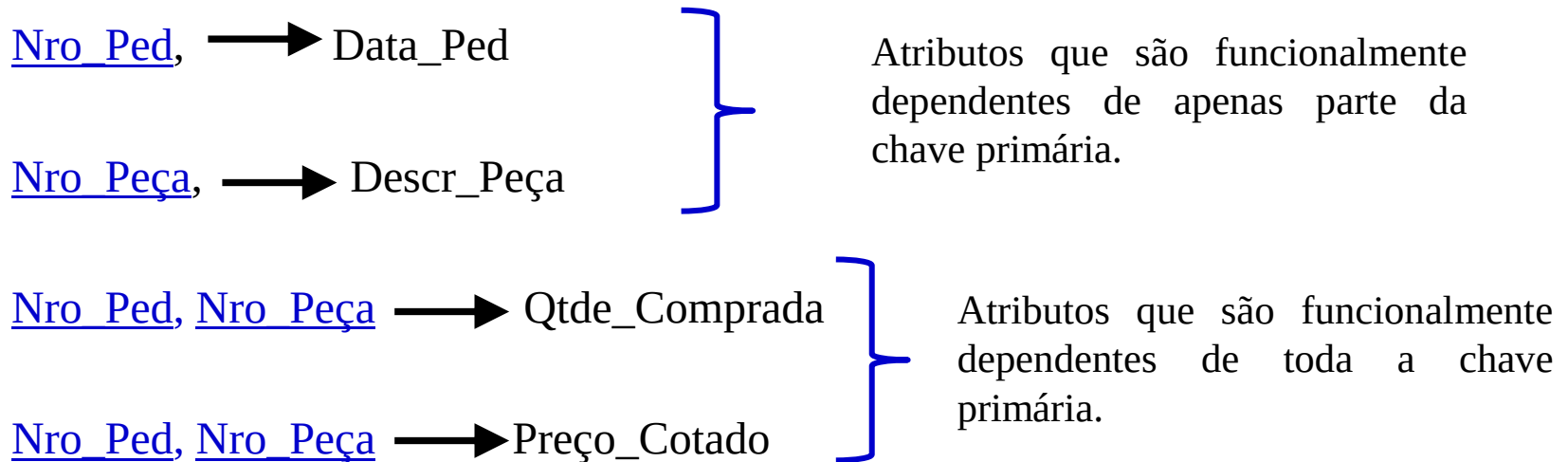
Procedimento:

- Identificar todas as dependências funcionais de **atributos não chave** de parte da chave primária;
- Remover da relação os atributos que participam da dependência funcional citada acima e criar uma nova relação contendo-os. A chave primária desta nova relação será o atributo de que os atributos são funcionalmente dependentes.

Exemplo

Pedido(Nro_Ped, Data_Ped, Nro_Peça, Descr_Peça, Qtde_Comprada, Preço_Cotado)

Dependências funcionais:



Exemplo

1) Nro_Ped → Data_Ped

Pedido1(Nro_Ped, Data_Ped)

2) Nro_Peça → Descr_Peça

Peça(Nro_Peça, Descr_Peça)

3) Nro_Ped, Nro_Peça → Qtde_Comprada

Nro_Ped, Nro_Peça → Preço_Cotado

Pedido-Peça (Nro_Ped, Nro_Peça, Qtde_Comprada, Preço_Cotado)

Anomalias

Pedido

<u>Nro_Ped</u>	Data_Ped	<u>Nro_Peça</u>	Descr_Peça	Qtde_Comprada	Preço_Cotado
300	10/05/16	A100	Cafeteira	5	995,00
310	10/05/16	B099	MP3Player	10	1.000,00
330	10/05/16	B120	Grill	40	4.400,00
400	15/05/16	B099	MP3Player	7	840,00
420	17/05/16	C540	Rádio	3	180,00
450	20/05/16	B099	MP3Player	8	880,00

- Inserção
- Remoção
- Atualizações
- Inconsistências

3ª. Forma Normal

Considere R uma relação e seus atributos A, B e C.

R (A, B, C)

R está na **3ª. Forma Normal** se:

- R está na 2ª. Forma Normal e
- Não existem dependência funcional transitiva em R

3ª. Forma Normal

CLIENTE(Nro_Cli, Nome_Cli, Ender_Cli, Nro_Vend, Nome_Vend)

Dependências funcionais:

Nro_Cli → Nome_Cli

Nro_Cli → Ender_Cli

Nro_Cli → Nro_Vend

Nro_Vend → Nome_Vend

Nro_Cli → Nome_Vend

D.F.T.

Colocando na 3ª. Forma Normal

Procedimento:

- Identificar todos os atributos não chave que são funcionalmente dependentes de outros não chave.
- Criar nova relação que contenha os atributos não chave e que contemplam a dependência funcional acima.
- Definir a chave primária desta nova relação com o atributo que os outros não chave são funcionalmente dependentes. Uma cópia deste atributo que agora compõe a chave primária desta nova relação deve ficar na relação de onde originou-se.

Colocando na 3ª. Forma Normal

CLIENTE(Nro_Cli, Nome_Cli, Ender_Cli, Nro_Vend, Nome_Vend)

Dependências funcionais:

Nro_Cli → Nome_Cli

Nro_Cli → Ender_Cli

Nro_Cli → Nro_Vend

Nro_Vend → Nome_Vend

Nro_Cli → Nome_Cli

D.F.T.

Colocando na 3ª. Forma Normal



CLIENTE1(Nro_Cli, Nome_Cli, Ender_Cli, Nro_Vend)

Dependências funcionais:

Nro_Cli → Nome_Cli

Nro_Cli → Ender_Cli

Nro_Cli → Nro_Vend



VENDEDOR(Nro_Vend, Nome_Vend)

Dependências funcionais:

Nro_Vend → Nome_Vend

3ª. Forma Normal de Boyce-Codd

CLIENTE(Nro_Cli, CPF, Nome_Cli, Ender_Cli)

Dependências funcionais:

Nro_Cli → Nome_Cli

Nro_Cli → Ender_Cli

Nro_Cli → CPF

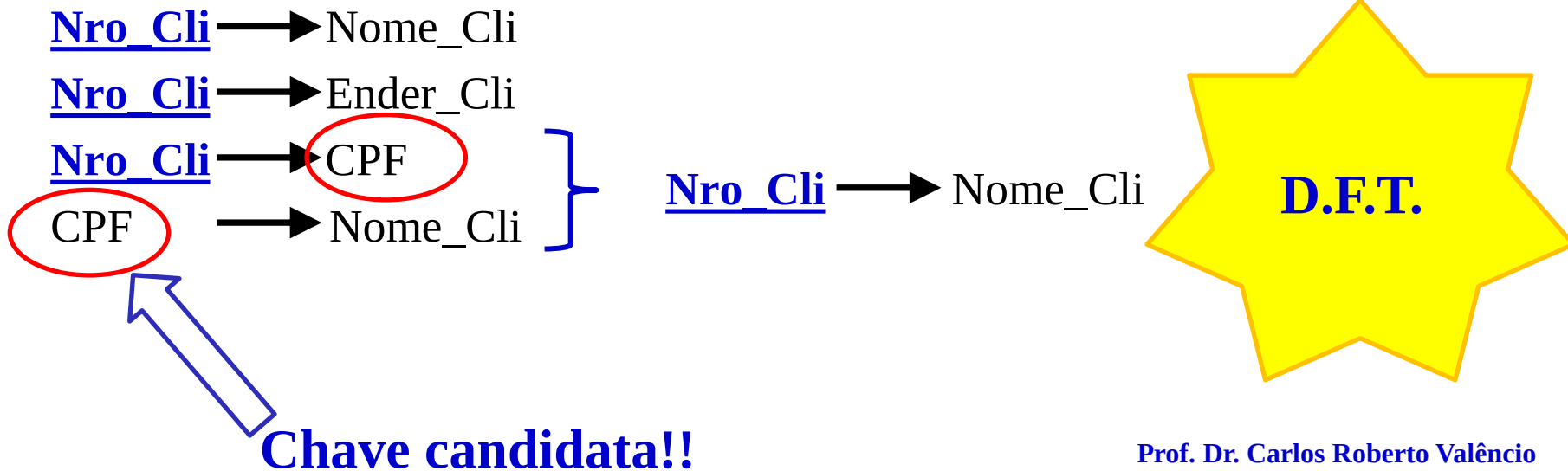
CPF → Nome_Cli

Nro_Cli → Nome_Cli

3ª. Forma Normal de Boyce-Codd

CLIENTE(Nro_Cli, CPF, Nome_Cli, Ender_Cli)

Dependências funcionais:



3ª. Forma Normal de Boyce-Codd

Considere R uma relação e seus atributos A, B e C.

R (A, B, C)

R está na **3ª. Forma Normal de BC** se:

- R está na 2ª. Forma Normal e
- Se os únicos determinantes que contém são chaves candidatas.

Dependência Funcional Multivalorada e 4ª. Forma Normal

Repositório com as informações:

VENDEDOR – CLIENTES – FILHOS DOS VENDEDORES

VENDEDOR(Nro_Vend, {Nro_Cliente}, {Nome_Filho_Vend})

Normalização → 1ª. FN

VENDEDOR(Nro_Vend, Nro_Cliente, Nome_Filho_Vend)

Dependência Funcional Multivalorada e 4ª. Forma Normal

VENDEDOR(Nro_Vend, {Nro_Cliente}, {Nome_Filho_Vend})

<u>Nro_Vend</u>	Nro_Cliente	Nome_Filho_Vend
123	12805	Marcos
	24139	Pedro
		Paulo
456	37573	Maria
	24139	
	36273	
444	57384	Antonio

Dependência Funcional Multivalorada e 4ª. Forma Normal

VENDEDOR(Nro_Vend, {Nro_Cliente}, {Nome_Filho_Vend})

Normalização → 1ª. FN

VENDEDOR(Nro_Vend, Nro_Cliente, Nome_Filho_Vend)

1FN ✓

2FN ✓

3FN ✓

Anomalias

<u>Nro_Vend</u>	<u>Nro_Cliente</u>	<u>Nome_Filho_Vend</u>
123	12805	Marcos
123	24139	Marcos
123	12805	Pedro
123	24139	Pedro
123	12805	Paulo
123	24139	Paulo
456	37573	Maria
456	24139	Maria
456	36273	Maria
444	57384	Antonio

- **Atualização**
- **Inserção**
- **Eliminação**

Dependência Funcional Multivalorada

Considere R uma relação e seus atributos A, B e C.

R (A, B, C)

Definição 5: Há uma dependência multivalorada do atributo B do atributo A se a um valor de A está associada uma coleção de valores para B, independentemente de qualquer valor do atributo C.

Notação: **A $\twoheadrightarrow$ B** (A multidetermina B)

4ª. Forma Normal

Considere R uma relação e seus atributos A, B e C.

R (A, B, C)

R está na 4ª. Forma Normal se:

- Está na 3FNBC e
- Não possui dependência funcional multivalorada.

Colocando na 4ª. Forma Normal

Procedimento:

- Identificar as dependências funcionais multivaloradas.
- Criar uma nova relação que contenha cada dependência funcional multivalorada.
- Definir como a chave primária desta nova relação o atributo determinante da dependência multivalorada.

Colocando na 4ª. Forma Normal

VENDEDOR(Nro_Vend, {Nro_Cliente}, {Nome_Filho_Vend})

Dependências funcionais multivaloradas:

Nro_Vend $\twoheadrightarrow$ Nro_Cliente, independentemente de Nome_Filho_Vend

Nro_Vend $\twoheadrightarrow$ Ender_Cli, independentemente de Nro_Cliente

Colocando na 4ª. Forma Normal

VENDEDOR-CLIENTE(Nro_Vend, {Nro_Cliente})

VENDEDOR-FILHOS(Nro_Vend, {Nome_Filho_Vend})

Colocando na 1FN

VENDEDOR-CLIENTE(Nro_Vend, Nro_Cliente)

VENDEDOR-FILHOS(Nro_Vend, Nome_Filho_Vend)

Colocando na 4ª. Forma Normal

VENDEDOR-CLIENTE

<u>Nro_Vend</u>	<u>Nro_Cliente</u>
123	12805
123	24139
456	37573
456	24139
456	36273
444	57384

VENDEDOR-FILHOS

<u>Nro_Vend</u>	<u>Nome_Filho_Vend</u>
123	Marcos
123	Pedro
123	Paulo
456	Maria
444	Antonio